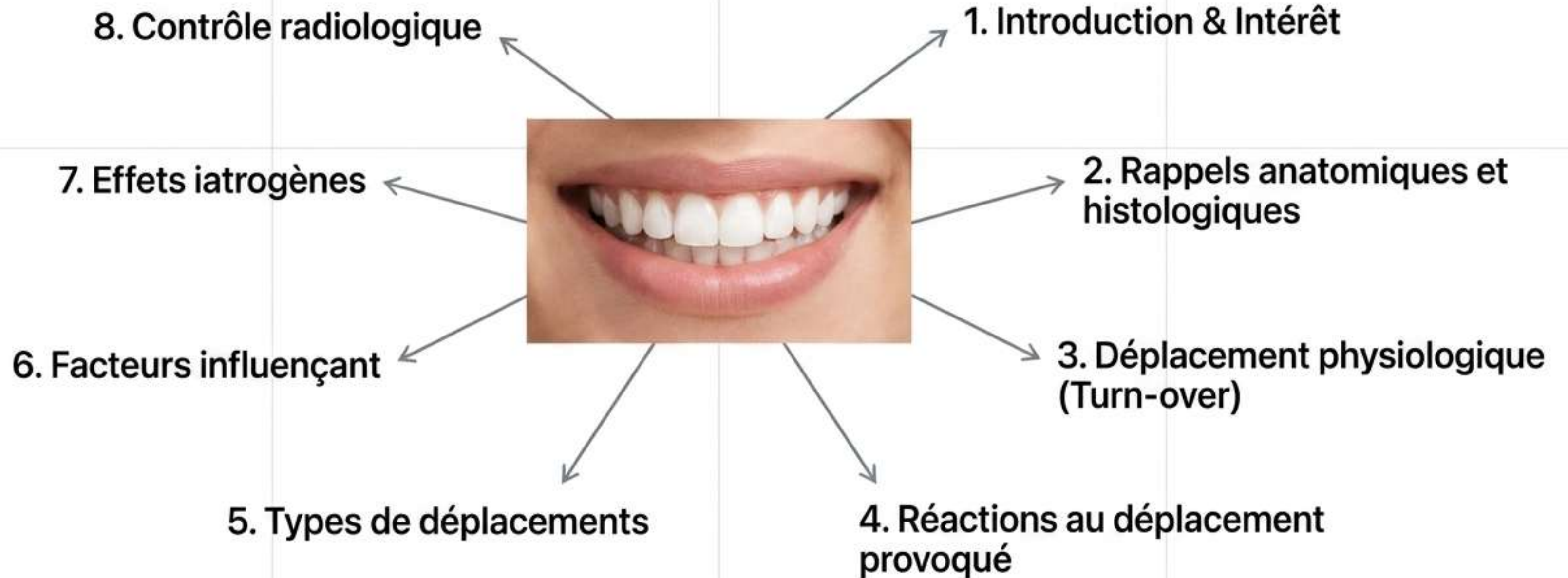


Réactions tissulaires au cours de Déplacements dentaires

Cours d'ODF 3ème année (2025-2026)

Auteur: Dr. MORSLI

Institution: République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère de l'Enseignement Supérieur,
Université des Sciences de la Santé, Faculté de Médecine Dentaire - Alger.



La Gencive (Parodonte superficiel)

- Muqueuse recouvrant les procès alvéolaires. Protège le parodonte profond.

■ Seul élément du parodonte qui persiste après la chute des dents

[Predicted: Concept fondamental]

Gencive marginale/libre: Périphérique/cervicale.

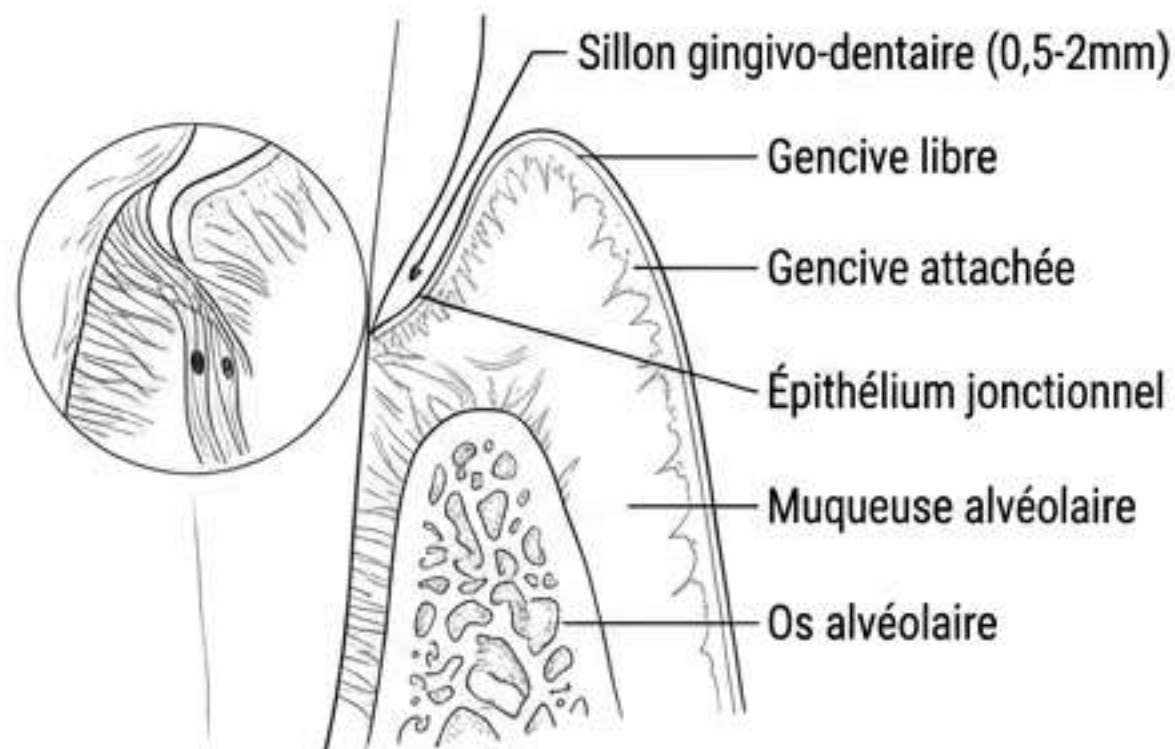
Sillon marginal (gingivo-dentaire): Profondeur exacte de 0,5 à 2 mm.

Gencive attachée: Apicale. Surface en peau d'orange.

Papille gingivale: Inter-dentaire.

Muqueuse alvéolaire: Après la jonction muco-gingivale.

Épithélium (oral, sulculaire, jonctionnel) + Chorion (Substance fondamentale, fibroblastes, macrophages, mastocytes, fibres collagène).

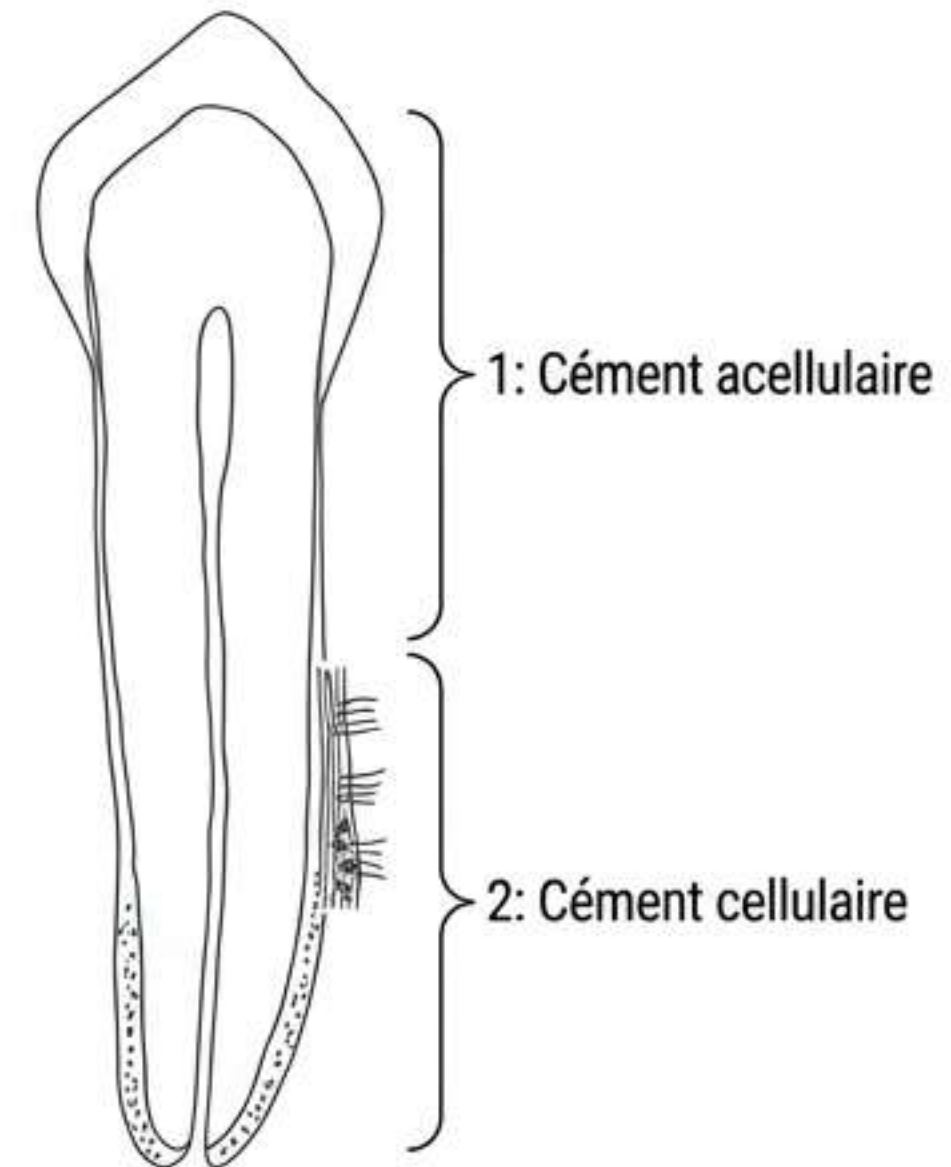


Le Cément

- Tissu conjonctif minéralisé, avasculaire. Rôle: Fixation (fibres), maintien espace desmodontal, protection dentine, réparation.

Acellulaire (primaire/fibrillaire): Coronaire. Cémentoblastes en surface.

Cellulaire (secondaire): Apical. Cémentocytes emprisonnés.



Ligament Alvéolo-Dentaire (LAD) / Desmodonte

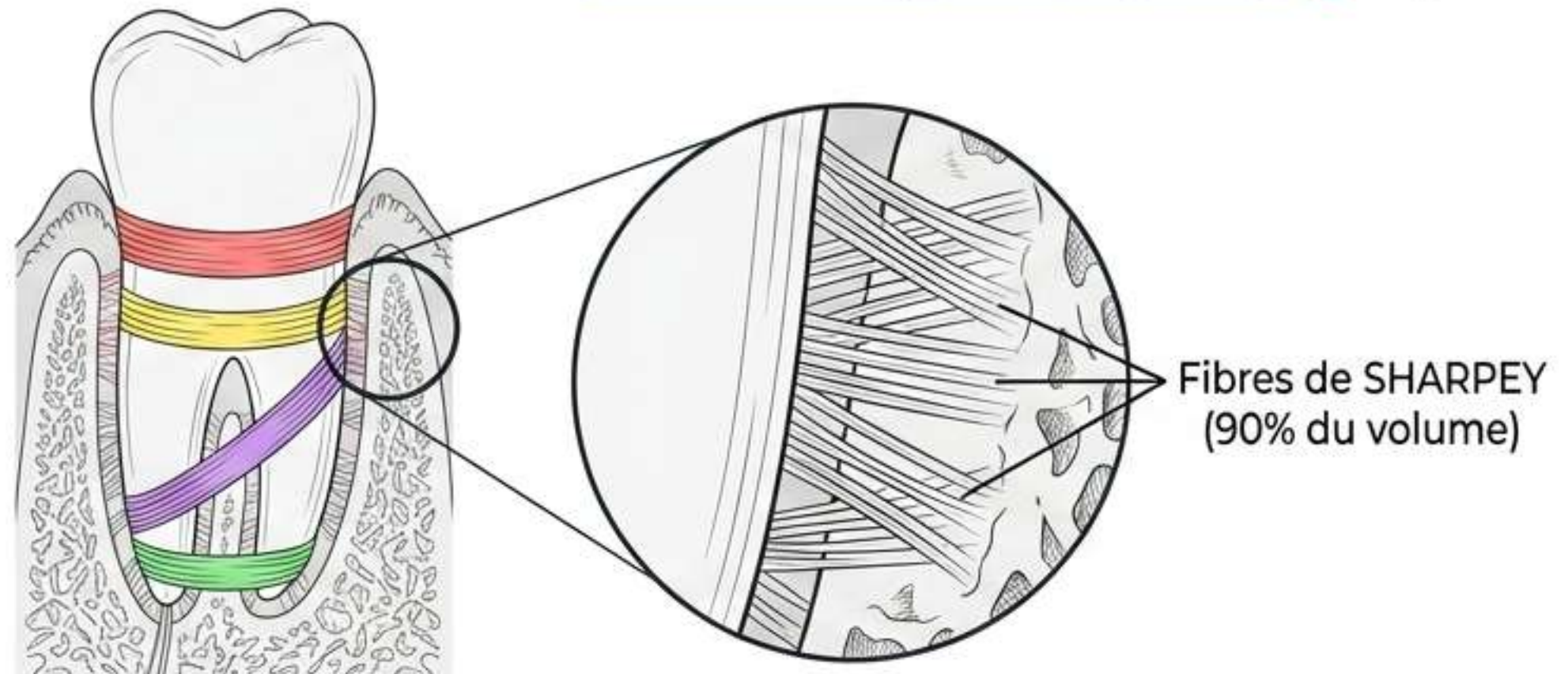
Composition

- **Substance fondamentale:** Glycosaminoglycanes (GAG) + H₂O (support visqueux).
- **Cellules:** Fibroblastes (abondants en cervical/apical), Cémentoblastes.
- Présence de **cémentoclastes** = le desmodonte a un **pouvoir ostéogénique** [Predicted: Piège classique]
- **Les fibres de collagène = 90% du volume du LAD** [Predicted: Chiffre statistique clé]

Organisées en **fibres principales** ancrées dans l'**os/cément** sous le nom de **Fibres de SHARPEY**.

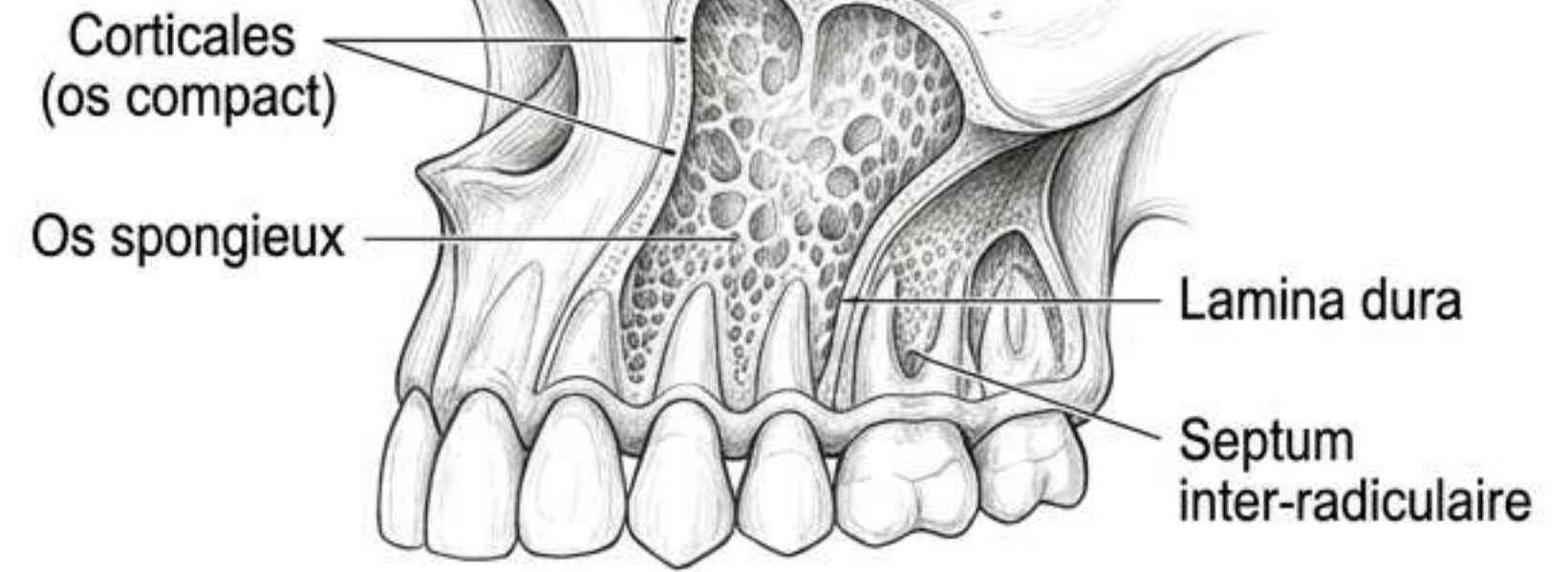
Rôles du LAD

- **Mécanique/Protecteur:** Fixation, amortissement charges. 🌀
- **Suspension:** Mobilité physiologique, retour à la position initiale.
- **Rôle nutritif** (artério-veineux), **Sensoriel** (proprioceptif), et **Ostéogène** (production d'ostéoblastes) [Ref: Q1 (2025)] 🩸🌱



Anatomie de l'Os Alvéolaire

- Soutient les dents. Composé de 2 corticales (interne/externe en os compact) + Os spongieux.
- La paroi alvéolaire = lame criblée (passage vaisseaux/fibres).
- Radiologie : Apparaît sous forme de lamina dura.
- Espaces : Table externe, Table interne, Septum inter-radriculaire, Septum inter-dentaire.



Histologie

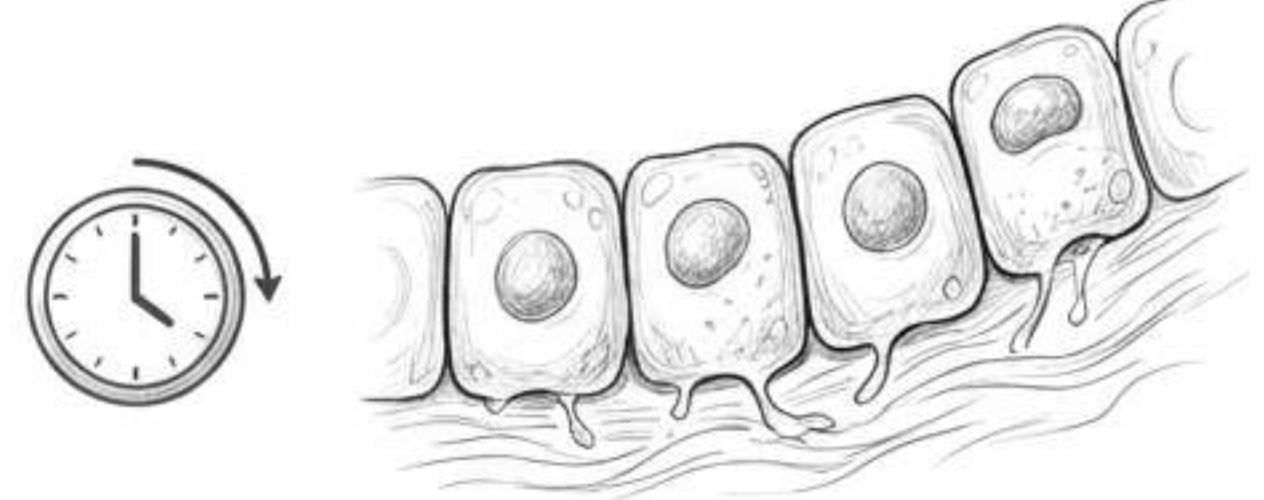
- **Fraction organique** : 30% (collagène/substance).
- **Fraction inorganique** : 72% minéraux, 28% eau
[Predicted: Pourcentages structurels spécifiques]

Cinétique Cellulaire Différentielle (CRITIQUE)



Ostéoclaste: Cellule de surface, responsable de la résorption osseuse.

- Phénomène **RAPIDE** = 1.5 à 2.5 Jours
[Predicted: Chronométrie]



Ostéoblaste: Sécrétion matrice (protéines) et phase minérale.

- Apposition = Phénomène **LENT** = 31 à 33 Jours
[Predicted: Chronométrie]

Déplacement Physiologique

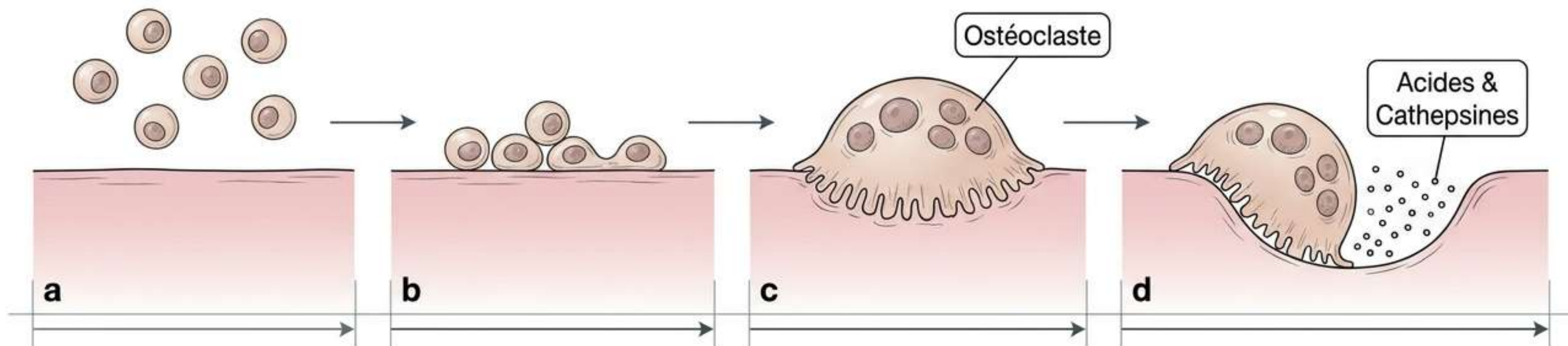
- Mouvements naturels sans traitement. Repose sur le renouvellement continu (turn-over) des tissus.
- **Desmodonte**: Dégradation/remplacement continu du collagène. Transmet les forces.
- **Os alvéolaire**: Adaptation dynamique via la Séquence ARIF.

A.R.I.F. - Phase 1 : Activation

- Préparation du site.
- Recrutement des **préostéoclastes** (sanguins) via **cytokines/facteurs** de croissance.
- Reconnaissance, ciblage, adhésion via récepteurs.
- Fusion en **ostéoclastes matures** multinucléés.

A.R.I.F. - Phase 2 : Résorption

- Création d'une **zone étanche** (zone de scellement).
- **Sécrétion d'acides et enzymes (cathepsines) entraînant la dissolution de la matrice minérale et organique** [Predicted: Nom de l'enzyme ostéoclastique]
- **Formation de lacunes de résorption.**



Continues – Déplacement Physiologique(slide)

A.R.I.F. – Phase 3 : Inversion

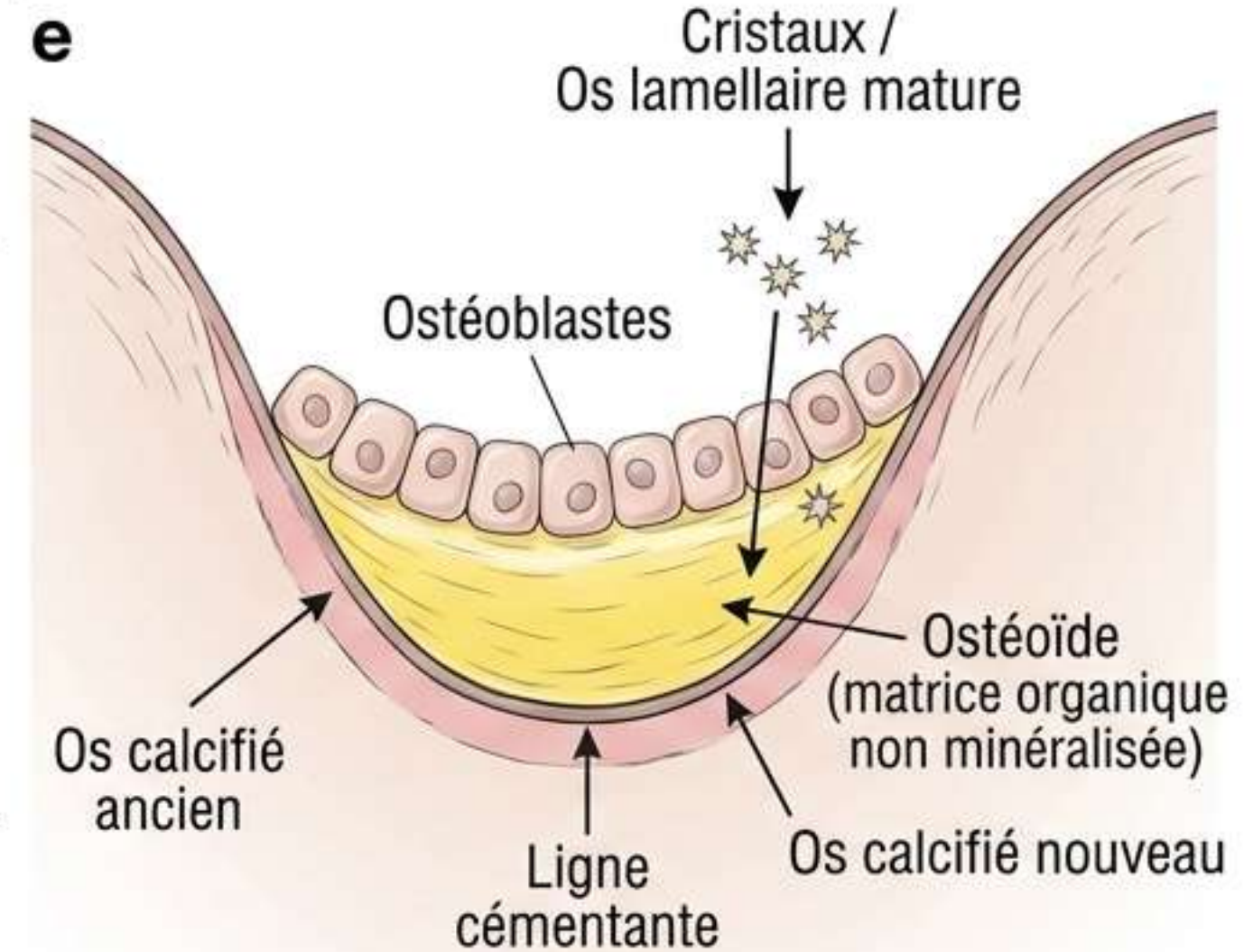
- Transition. Macrophages nettoient la surface.
- Mise en place de la ligne de réversion (cémentante) = limite entre os ancien et os futur.
- Signaux recrutant les préostéoblastes vers ostéoblastes.

A.R.I.F. – Phase 4 : Formation

- Les ostéoblastes synthétisent une matrice organique non minéralisée appelée OSTÉOÏDE (os immature) [Ref: Q8(2025), Q20(2021)]
- Minéralisation ultérieure par dépôt de cristaux d'hydroxyapatite vers Os lamellaire mature.

A.R.I.F. - Phase 5 : Quiescence (Repos)

- Surface couverte de cellules bordantes (ostéoblastes quiescents).
- Stabilité jusqu'à la prochaine stimulation.



Effets Immédiats (Hydropneumatiques)

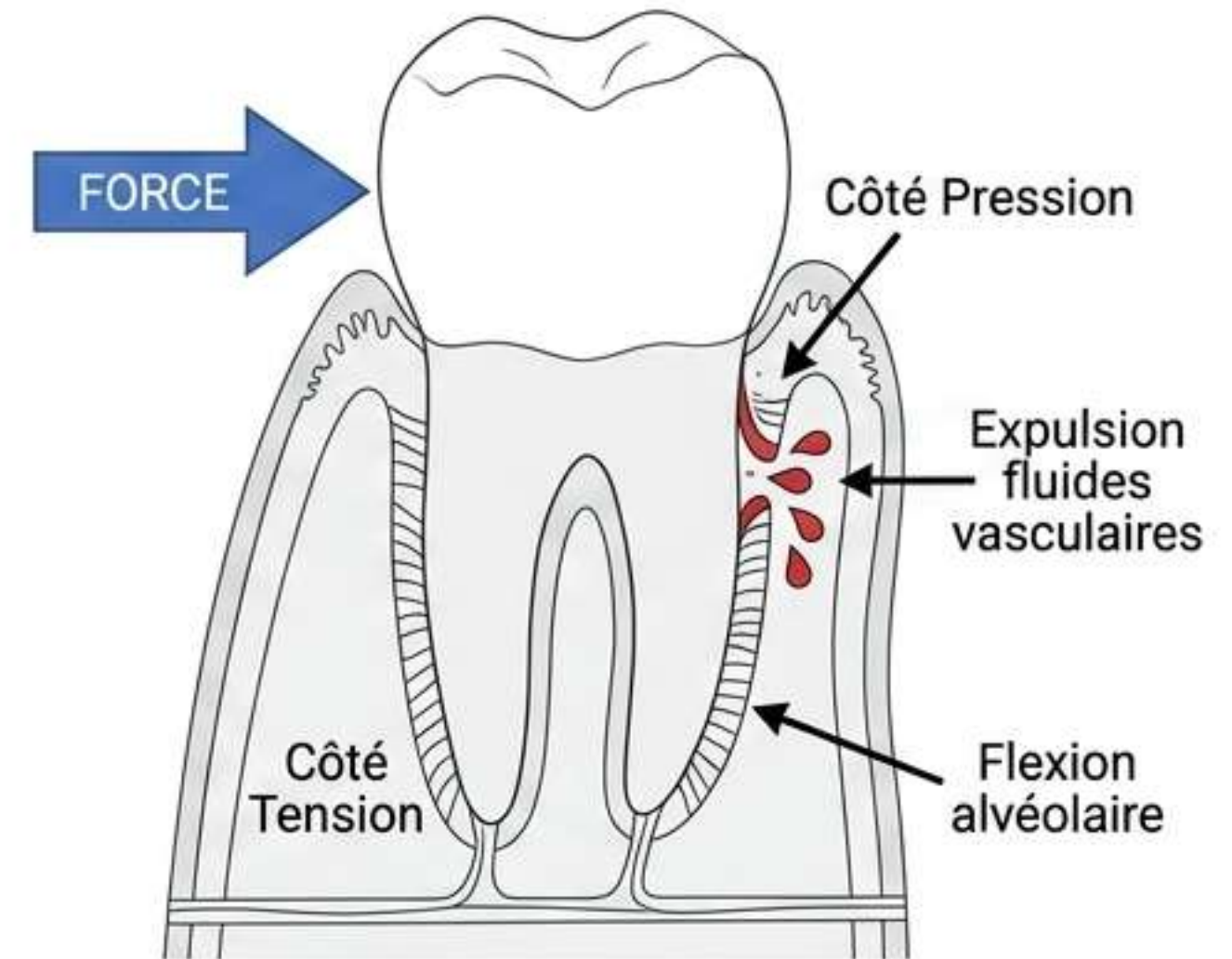
Déplacement initial rapide (physique/hydrodynamique).

1. Phase Hydropneumatique (Instant $T=0$)

- **Compression** des espaces **vasculaires** du desmodonte **côté pression** → expulsion partielle du sang/fluides vers tissus adjacents [Ref: Q7(2025)]
 - Si force importante → **Ischémie locale**.
 - Ligament comprimé contre lame criblée (pression) et étiré (tension).
 - → **Origine mécanique de la douleur lors de l'activation.**

2. Déformation Osseuse

- Déformation élastique de l'os alvéolaire = **flexion alvéolaire** (se produit côté pression) [Ref: Q4(2020)]
 - Participe au déplacement initial avant tout remodelage biologique.



Effets Biologiques : Côté Pression

A. Formation de la Zone Hyaline (Force excessive/Forte pression)

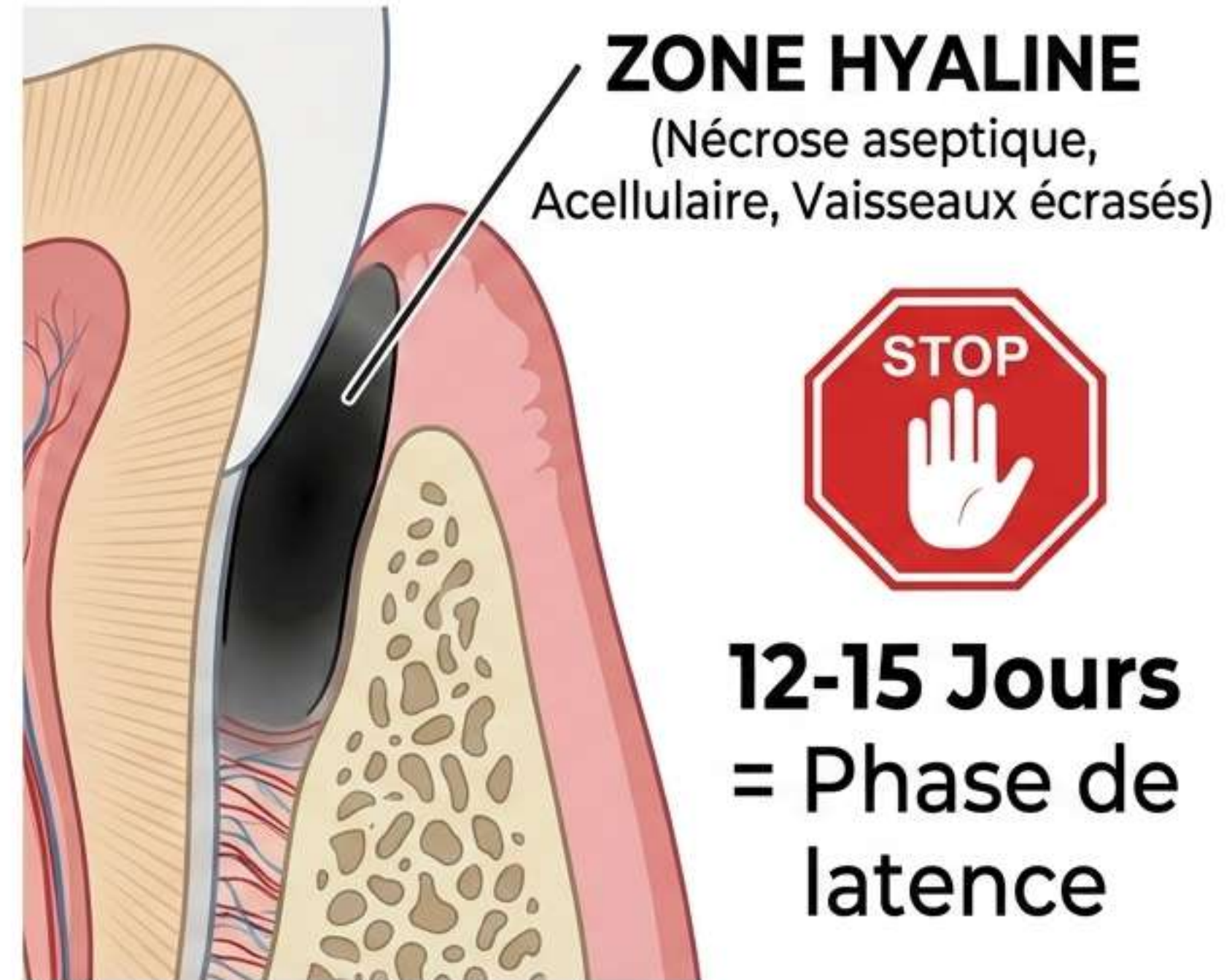
Altération métabolique par écrasement vasculaire.
Dégénérescence cellulaire → nécrose aseptique.
Zone acellulaire, riche en fibres collagène compactées [Ref: Q9(2025), Q5(2023), Q3(2022)]

Apparaît après 24 à 48 heures.

Persiste 12 à 15 jours.

Crée une Phase de latence (arrêt total du déplacement) [Ref: Q17(2021)]

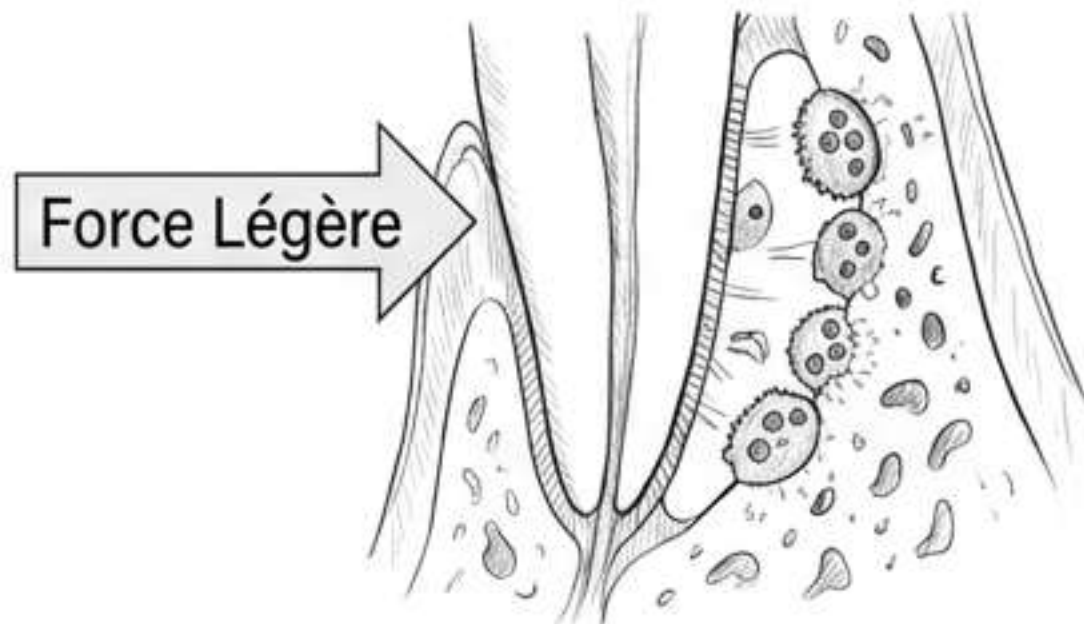
- **Élimination** : L'organisme doit résorber cette zone morte pour reprendre le mouvement.



B. Modalités de Résorption Osseuse (Après élimination zone hyaline ou forces directes)

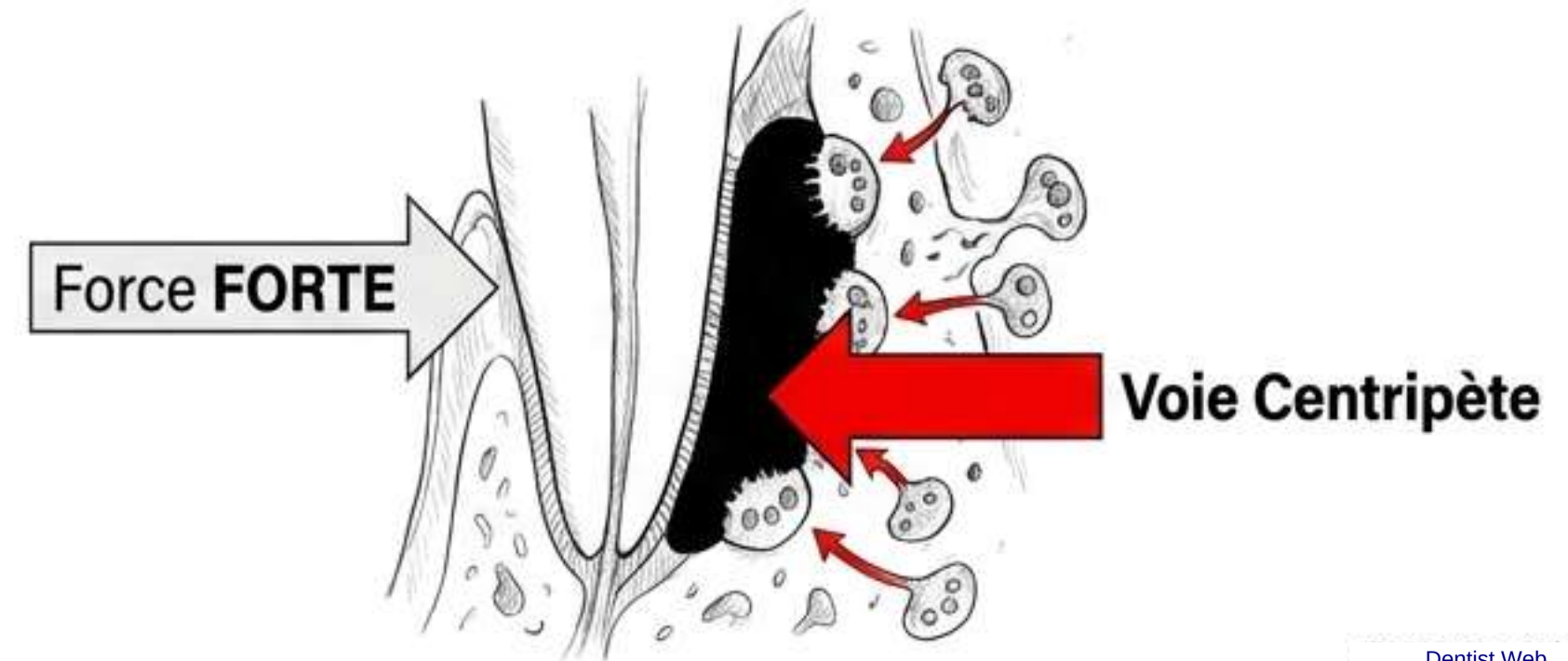
Résorption Directe (Le scénario idéal)

- **Type de force:** Forces LÉGÈRES.
- **Origine des Ostéoclastes:** Proviennent de l'espace desmodontal [Ref: Q15(2018)]
- **Localisation:** En périphérie des zones viables, latéralement et frontalement (zones de moindre pression). Débute le long de la lame criblée [Ref: Q1(2025), Q17(2018)]
- **Résultat:** Déplacement rapide, avec l'os, remodelage équilibré.



Résorption Indirecte (Le scénario pathologique/hyaline)

- **Type de force:** Forces FORTES/IMPORTANTES.
- **Origine des Ostéoclastes:** Proviennent des espaces médullaires à distance.
- **Direction:** Résorption de l'os alvéolaire par voie CENTRIPÈTE (mur alvéolaire puis vers zone hyaline) [Ref: Q18(2021), Q6(2020), Q16(2019), Q7(2016)]
- **Résultat:** Élargissement desmodonte. Déplacement à travers l'os.



Effets Biologiques : Côté Tension

- Tissus opposés subissent un **étirement**.
- **Vasculaire**: Espaces dilatés → meilleure irrigation.
- **Fibrillaire**: Les structures fibrillaires (fibres ligamentaires) s'orientent selon la direction de traction [Ref: Q19(2021)]

Activité Cellulaire et Formation

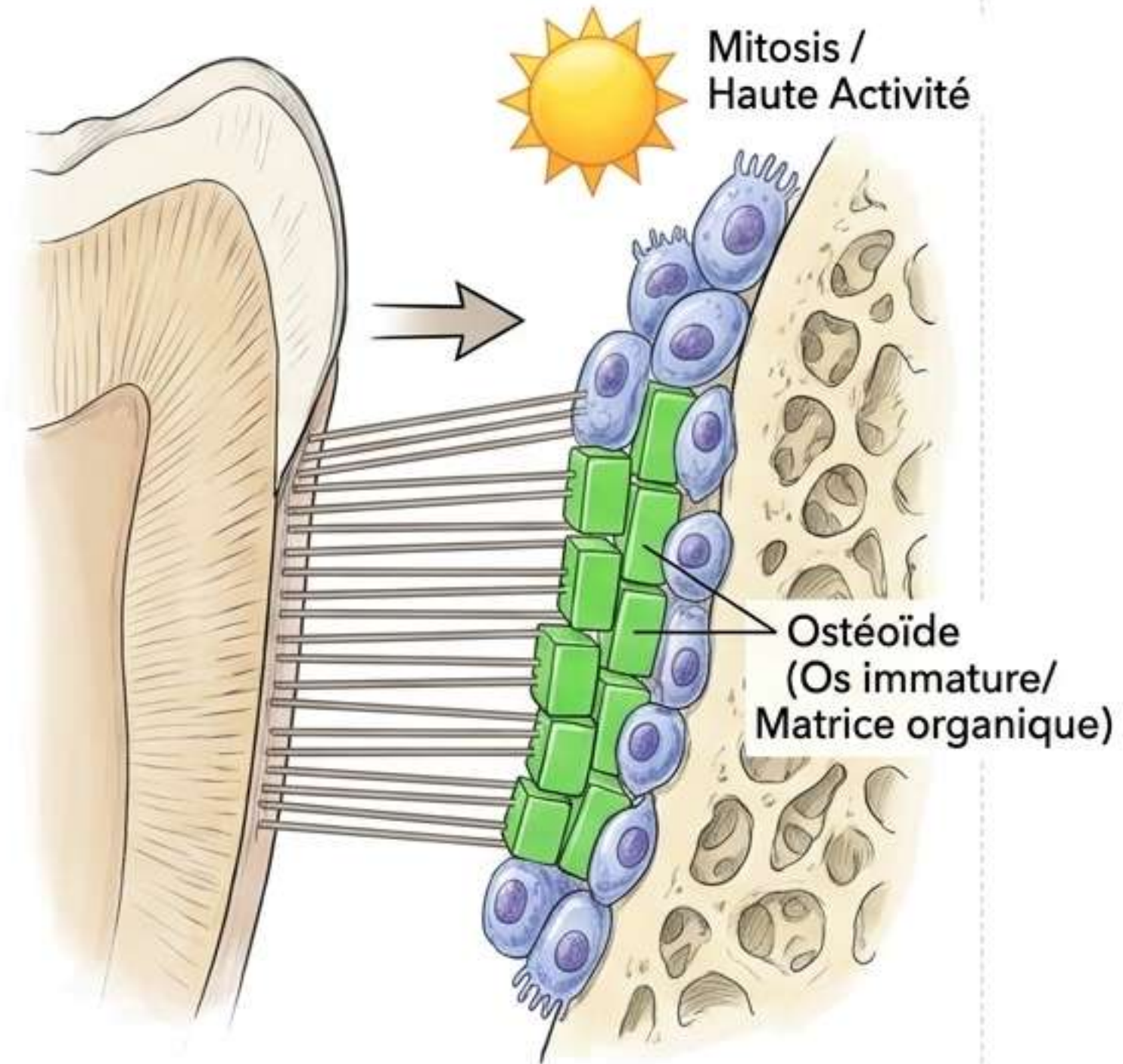
- Les os opposés subissent un étirement.

Augmentation de l'activité mitotique des cellules desmodontales + Stimulation ostéoblastique + Synthèse de collagène [Ref: Q4(2023), Q19(2021)]

- Formation de l'**Ostéoïde**: Production immédiate d'os immature (matrice organique) qui se minéralisera progressivement pour assurer la stabilité.

L'Apposition Indirecte

Cette apposition osseuse du côté tension permet de **maintenir l'épaisseur totale de l'os alvéolaire** malgré le déplacement [Ref: Q15(2023)]

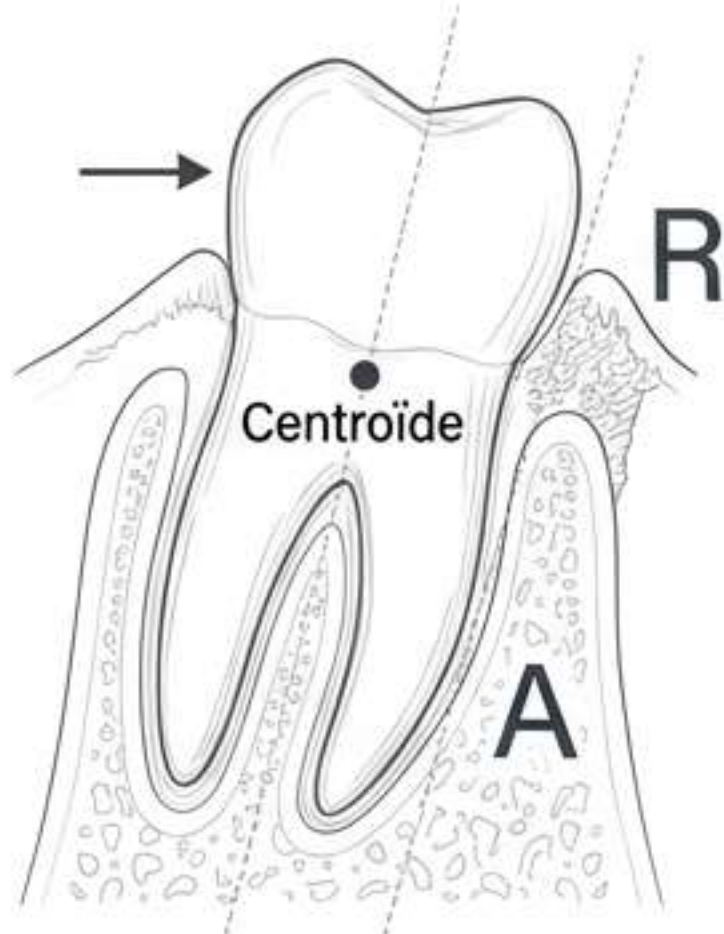


Types de Déplacements (1/2)

1. Version (Bascule)

Mouvement le plus facile (appareils fixes/amovibles).

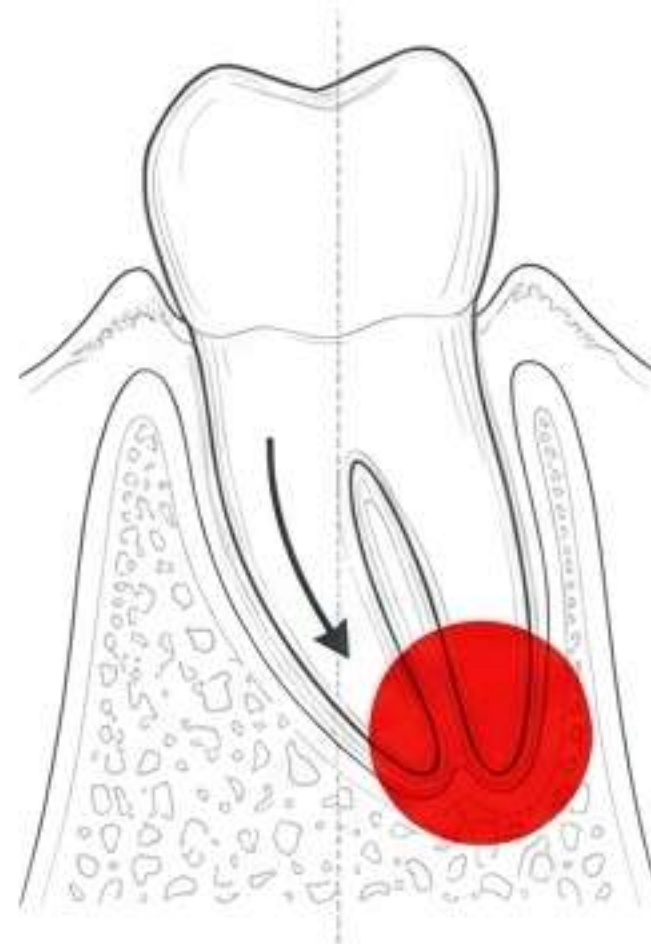
- **Cervical:** Déplacement = compression LAD (hyalinisation), opposé = étirement.
- **Apical:** Phénomènes totalement inversés par rapport au cervical. Centre de rotation = hypomochlion/centroïde.



2. Torque et Redressement

Déplacement de la racine, couronne stable.

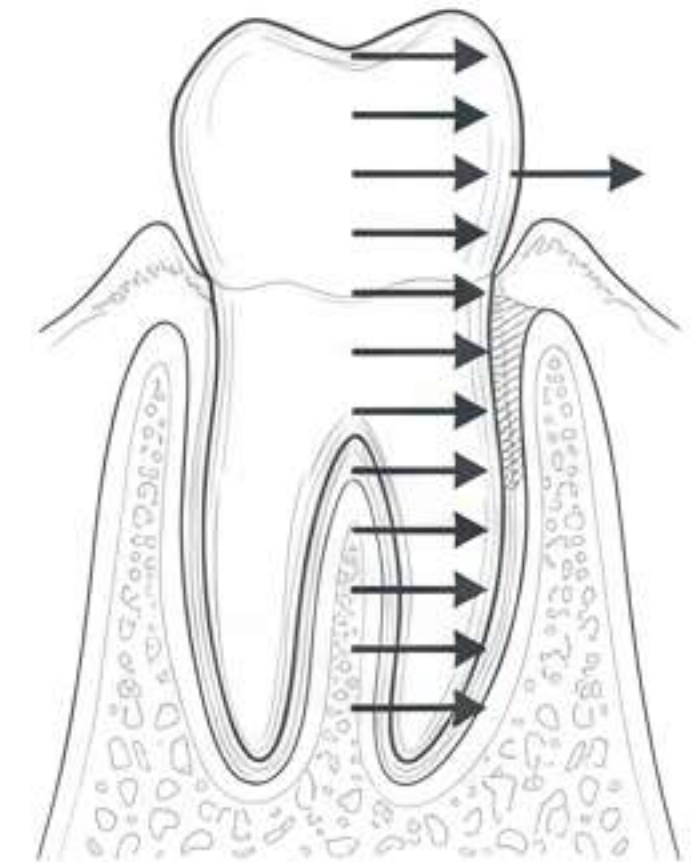
Engendre une très forte compression au niveau apical. Nécessite un contrôle extrêmement précis [Predicted: Difficulté de contrôle]



3. Translation (Mouvement Corporel)

Le mouvement le plus physiologique et contrôlé. Couronne et racine avancent uniformément (même distance/direction) [Ref: Q3(2020)]

Pression homogène = résorption directe. Tension homogène sur toute la hauteur.



Types de Déplacements (2/2)

4. Ingression (Enfoncement)

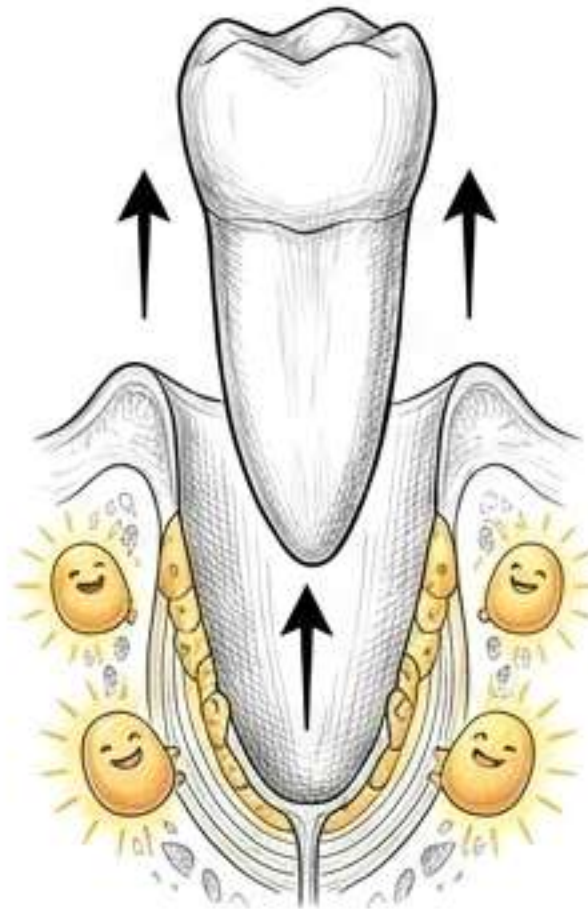
- Mouvement très peu physiologique, forte résistance. Danger.
- Compression majeure du système vasculaire, étirement global.

La zone hyaline se situe à l'apex (dents monoradiculées) ou au septum interradiculaire (dents pluriradiculées)
[Predicted: Piège de localisation]



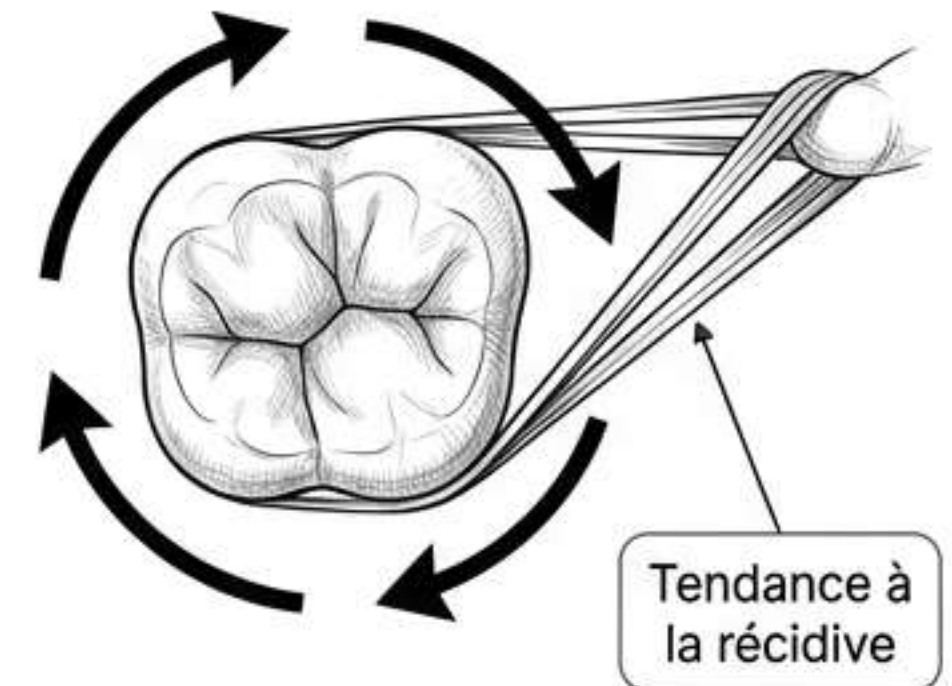
5. Égression (Extrusion)

- Sens de l'éruption. Étirement, absence quasi-totale de compression.
- Remodelage = réorganisation + apposition osseuse.



6. Rotation

- Autour de l'axe longitudinal (couple de forces).
- Facteurs: Morphologie radiculaire, nombre de racines.
- Forte tendance à la récidue → nécessite contention absolue.



Facteurs Intrinsèques et Extrinsèques du Déplacement Dentaire

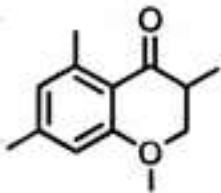
Facteurs Intrinsèques (Patient)



Âge: Enfant (cellulaire, rapide) vs Adulte (os dense, hyalinisation fréquente, lent).



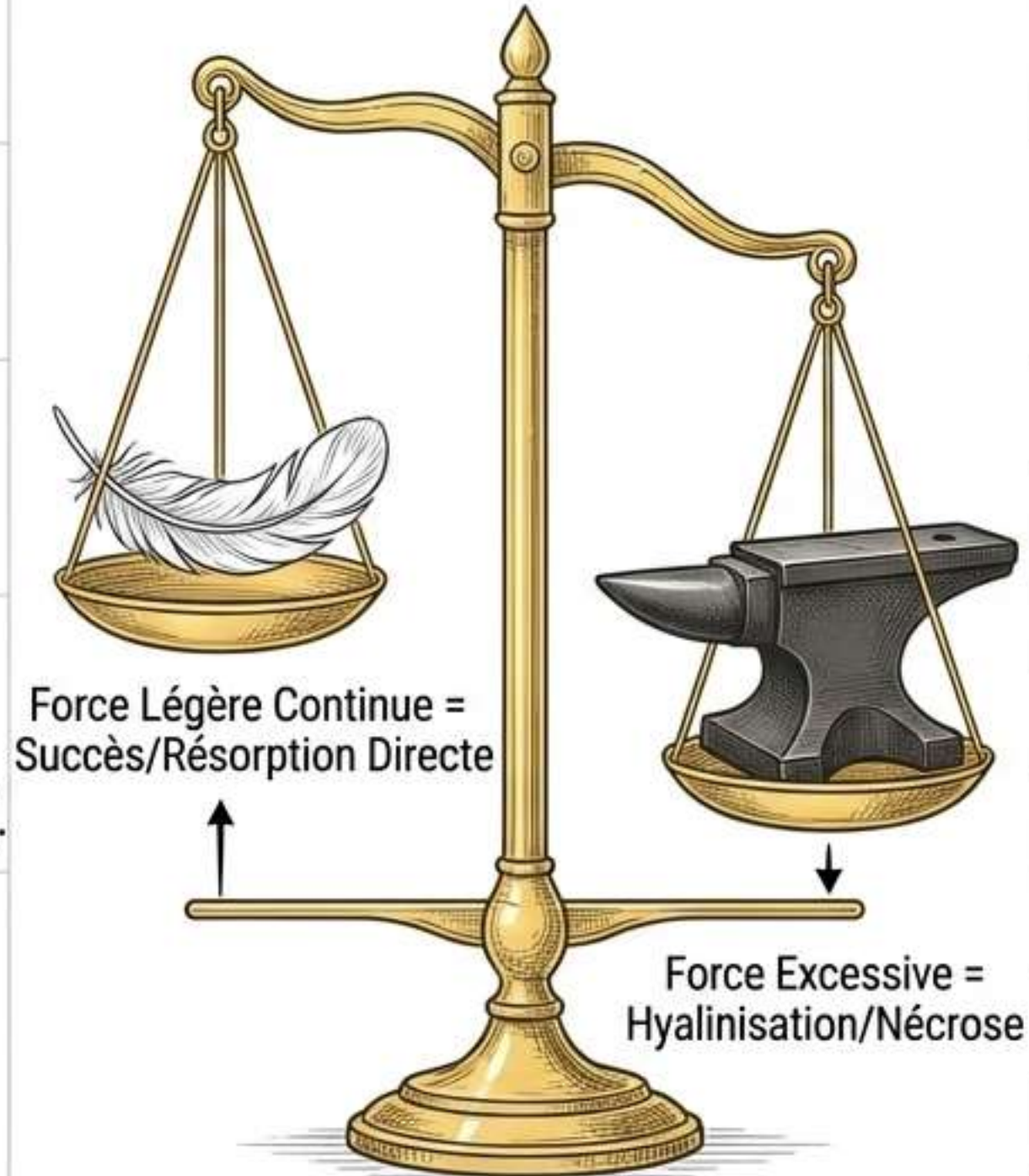
Nutrition: Vitamine C (synthèse collagène), Vitamine D & Calcium (minéralisation osseuse).



Hormones: Grossesse (LAD hydraté/compressible), Thyroïdiennes (accélèrent), Œstrogènes (modulent résorption).



Dent/Parodonte: Dent dépulpée bouge exactement comme une dent vivante (si endo correcte). Racines divergentes = résistance. Biotype fin = risque récession.



Facteurs Extrinsèques (Thérapeutique)

Forces: Continues (efficaces) vs Intermittentes (permettent récupération mais ralentissent).

La Règle d'Or:

Force légère continue = optimal (résorption directe).

Force excessive = hyalinisation, douleur, résorption radiculaire [Ref: Q4(2020), Q6(2021)]

Effets iatrogènes (1/2) : Tissus Durs et Pulpe

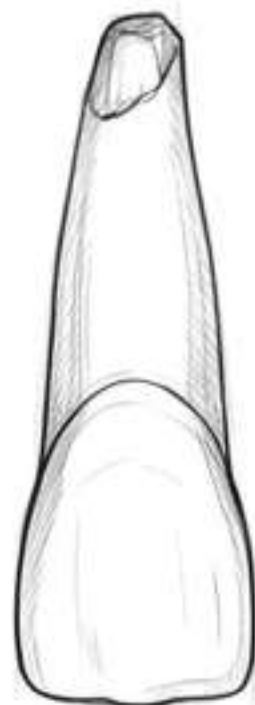
1. Résorptions Radiculaires

- Multifactoriel (Adulte, femme, incisives latérales ++).
- Marginale : se répare par cément secondaire.
- Apicale : cicatrise sans reconstitution de la dentine = raccourcissement définitif de la racine [Ref: Q7(2025)]

👉 CAT : Stop force 4 semaines à la 1^{ère} alerte.

3. Hypercémentoses

- Dues à tractions extrêmes ou dents sans antagonistes.
- Risque d'ankylose (ex: 1^{ère} molaire en infraclusion).



Résorption apicale
(Irréversible)



Coudure radiculaire
(Dent en formation)

2. Coudures Radiculaires

- Déformation permanente si force sur apex non fermé (racine en formation).
- Touche surtout les 2^{èmes} molaires mandibulaires et prémolaires [Predicted: Précision anatomique]

4. Effets sur la pulpe

- Hyperhémie, œdème, petites hémorragies (réversibles).
- Souvent dus aux forces d'ingression.

Effets iatrogènes (2/2) : Le Parodonte

- Dus à la composante inflammatoire (force intense) ou traumatismes occlusaux.
- **Fenestrations** : Mouvements trop vestibulaires ou trop rapides.
- **Fissures/Fentes gingivales** : Fermeture d'espace d'extraction trop rapide vs apposition.
- **Récessions** : Perte d'attache épithéliale/os marginal.

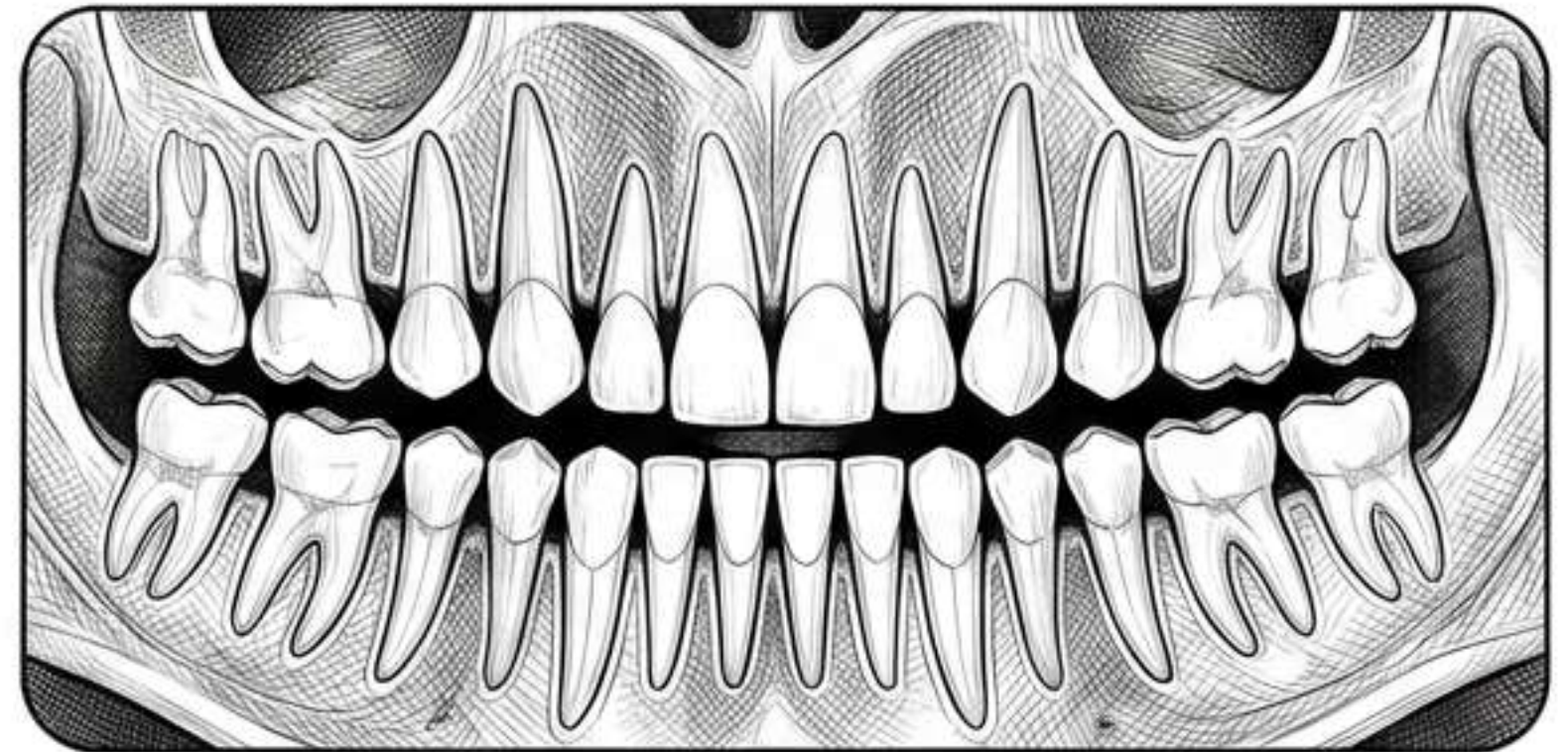
L'ingression diminue la hauteur de la gencive attachée, l'égression favorise son augmentation
[Predicted: Corollaire clinique]



Fente gingivale/Récession

Le Contrôle Radiologique (Indispensable)

- **Avant** : État parodontal, dents incluses, rapports anatomiques.
- **Pendant** : Stabilité de l'ancrage, détection précoce des résorptions (stop 4 semaines !).
- **Après** : Apprécier l'orientation finale des racines.

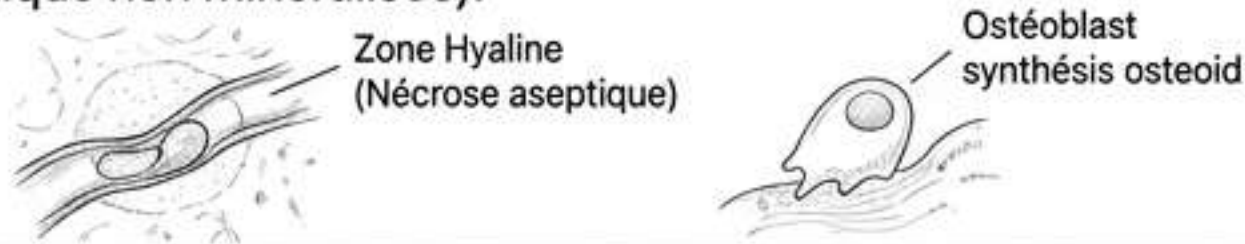


Contrôle Radiologique de Fin de Traitement

Intelligence & Stratégie d'Examen (Analyse des Annales)

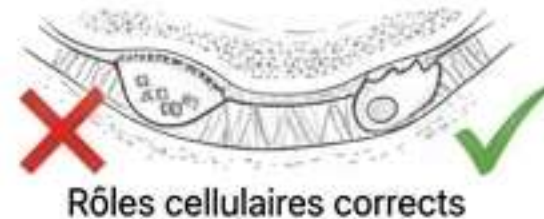
1. Sujets massivement répétés (Focus Absolu)

- **Zone Hyaline** : Apparaît dans >5 QCMs. Mots-clés cibles : **Nécrose aseptique**, **Acellulaire**, **Vaisseaux écrasés**, **Force excessive**.
- **Résorption Indirecte** : Mots-clés cibles : **Voie Centripète**, **Espaces médullaires**. (Piège : la confondre avec la directe).
- **Zone de Tension** : Mots-clés cibles : **Ostéoblastes**, **Ostéoïde** (matrice organique non minéralisée).



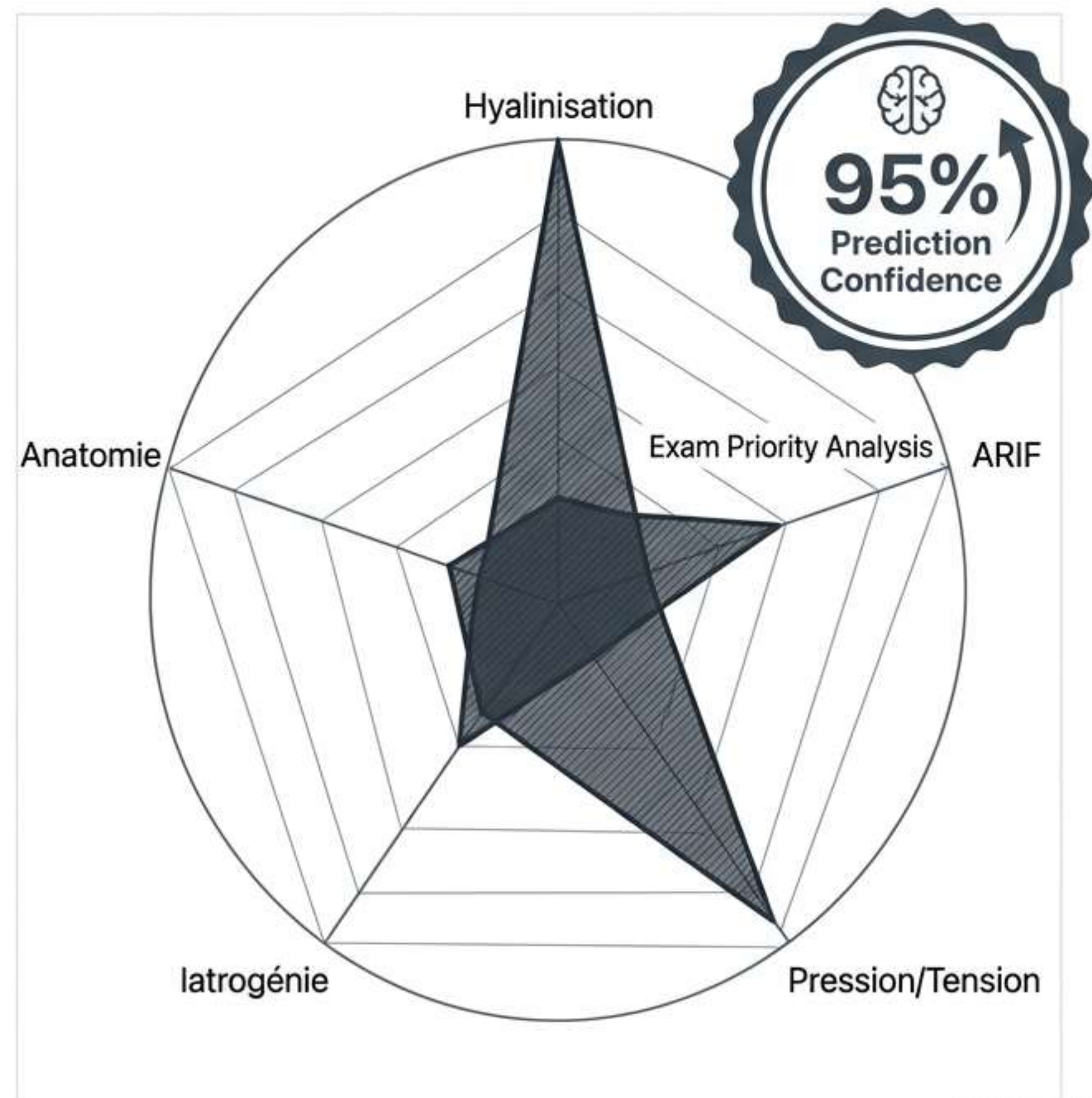
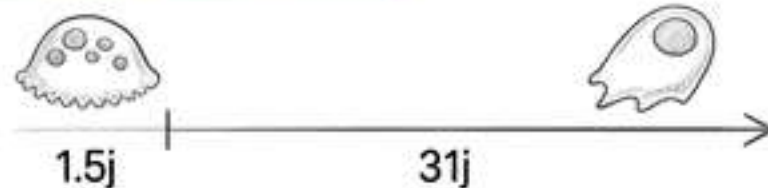
2. Pièges Classiques Détectés

- Inversion des rôles (Ostéoblaste en pression vs Ostéoclaste en tension).
- Définition de l'ostéoïde (le définir à tort comme une matrice minérale).
- Le pouvoir ostéogène du desmodonte.



3. Prédictions Futures (Zones non testées)

- **Chronométrie cellulaire exacte** (Ostéoclaste 1.5j vs Ostéoblaste 31j).
- **L'enzyme de résorption spécifique** (Cathepsines).
- **Coudure radiculaire** (quelles dents sont touchées).



Cartographie Tissulaire du Déplacement (Mind Map)

